

Sprawozdanie z projektu samochód zdalnie sterowany

1. Wstęp

Projekt został wykonany wyłącznie w celu zapoznania się z podstawami elektroniki. Ze względu na pierwszą styczność z elektroniką, kwestie estetyczne zostały całkowicie pominięte. Jedynym celem było stworzenie działającego pojazdu by poznać działanie układów elektronicznych i przepływu prądu.

Sercem jeździka jest mikrokontroler ESP32 dzięki któremu komunikujemy się z komponentami podpiętymi do obwodu. Mikrokontroler posiada moduł Wi-Fi co pozwala nam na komunikację z komponentami przez protokół HTTP. Sterowanie odbywa się za pomocą strony internetowej udostępnianej przez serwer uruchomiony na ESP. Interfejs posiada wirtualny joystick umożliwiający jednoczesne sterowanie kierunkiem jazdy i skrętem.

Do zbudowania projektu zostały wykorzystane popularne komponenty modelarskie łatwo dostępne na rynku takie jak: Silniki SJ02, sterownik silników TB6612FNG, gotowe koła, serwo MG-90S oraz przetwornica XL4015. Za zasilanie odpowiadają dwa ogniwa litowo jonowe 18650 połączone szeregowo o łącznym napięciu 7,4V. Bezpośrednio zasilanym komponentem z 7,4V jest jedynie zasilanie silników które radzą sobie z wyższymi napięciami natomiast za stabilne i bezpieczne napięcie dla ESP oraz serwa odpowiada przetwornica step-down przetwarzająca napięcie na 5V.

W kodzie zastosowano rozwiązania dla płynnego przyspieszania i hamowania silników co niweluje gwałtowne spadki prądu w przypadku gdy silniki ruszały z pełną mocą. Zabezpieczono również natychmiastową zmianę kierunku silników oraz skrętu serwa przez co komponenty te były mocno obciążane.

 **Prezentacja autka na koło naukowe**

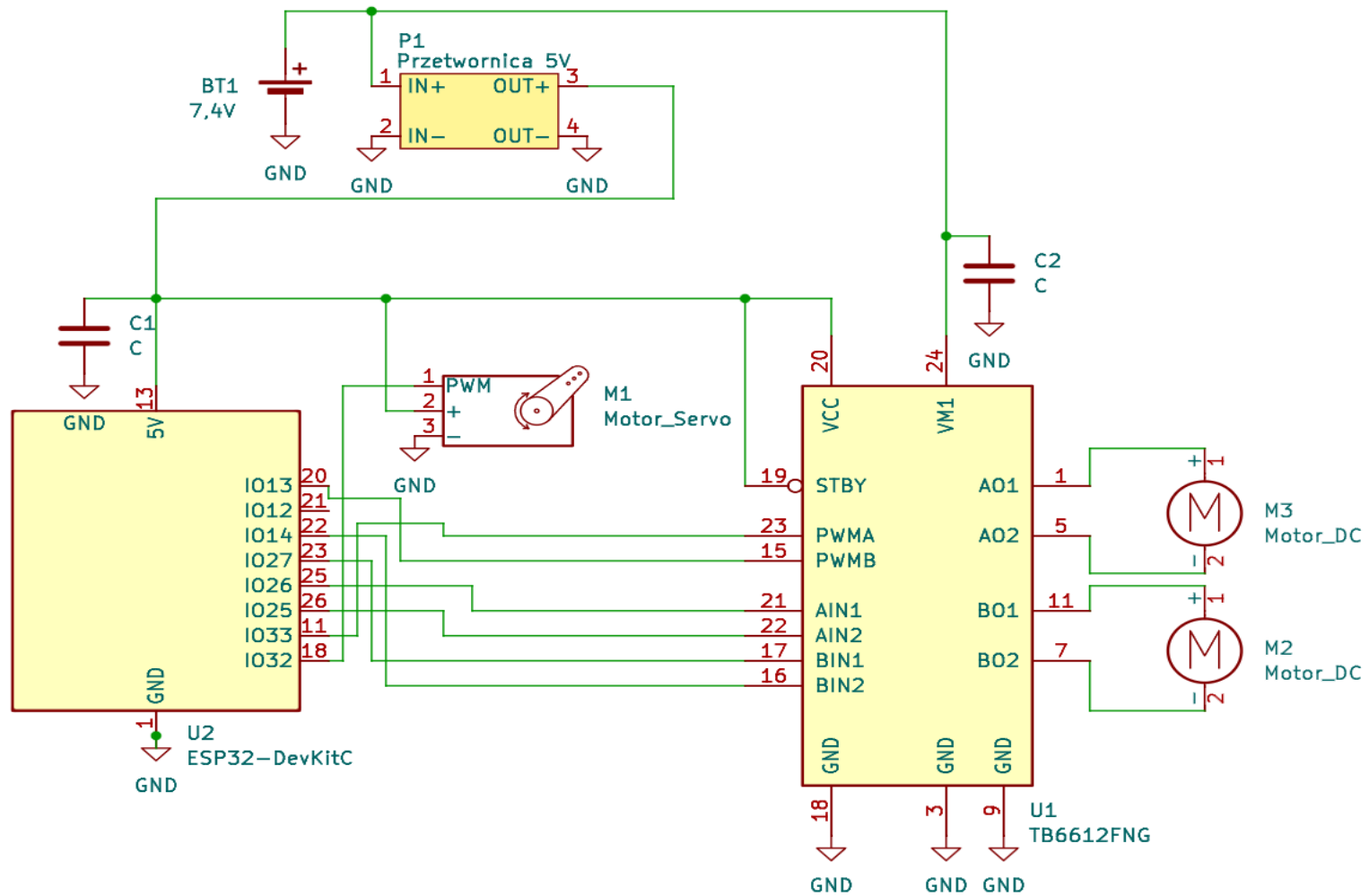
2. Wykorzystane komponenty

Element	Ilość	Cena j.	Łączny koszt
Silnik kątowy z przekładnią	2	31,9	63,8
TB6612FNG - sterownik silników	1	19,9	19,9
Ogniwo 18650	2	10,5	21
Koszyk na 2 akumulatory	1	5,9	5,9
Koło	4	4,4	17,6
ESP32	1	49,9	49,9
Serwo MG-90S	1	21,9	21,9
Przetwornica	1	18,4	18,4
Kable, kondensatory	-	-	-
			231,3 zł

Dodatkowo:

- Profil ABS 10x10mm kwadratowy pełny do stworzenia drążków układu kierowniczego
- Śruby M5x25 oraz nakrętki samohamowne
- Płyta ACP jako podwozie na zamocowanie elementów

3. Schemat połączeń

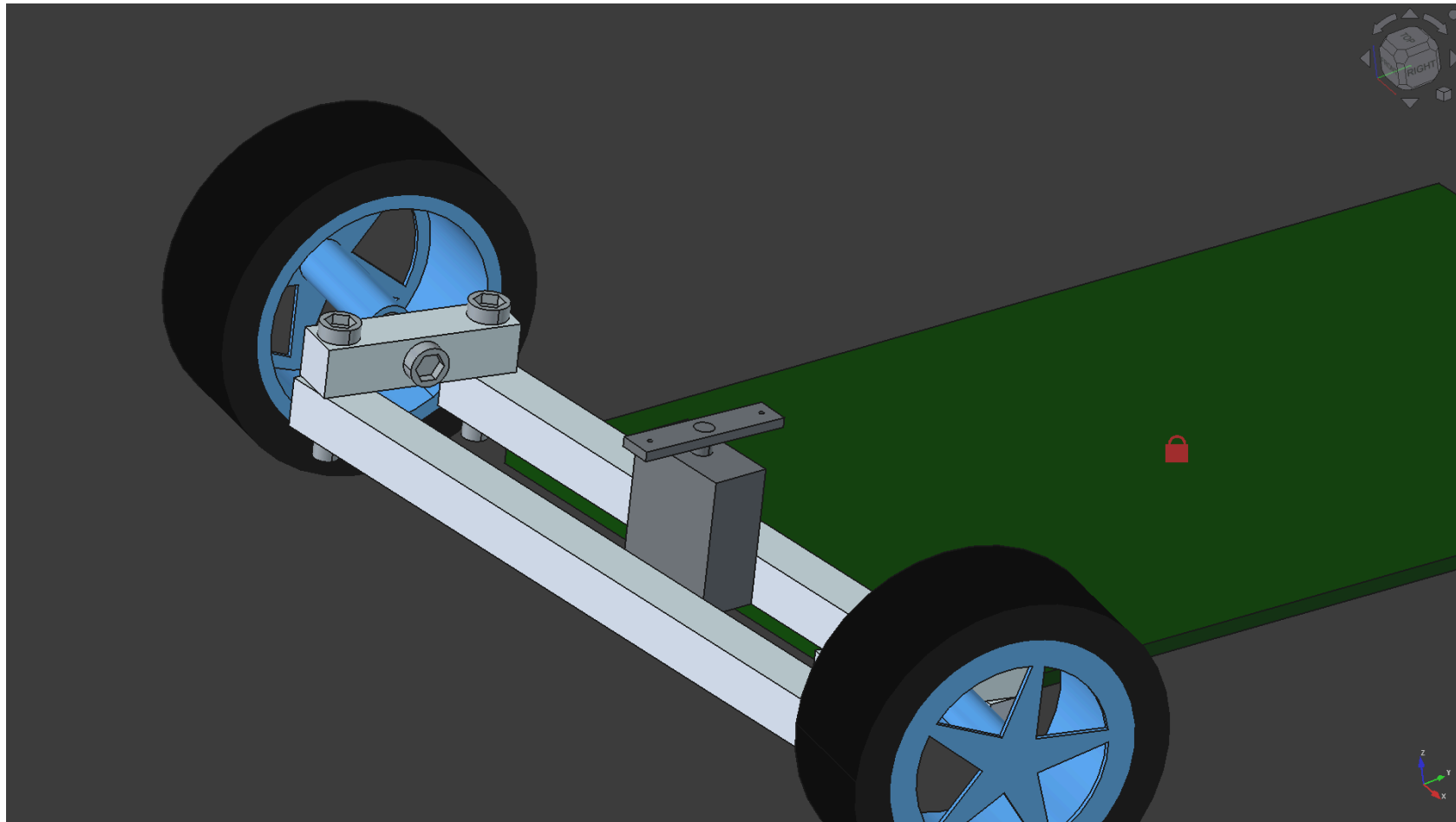


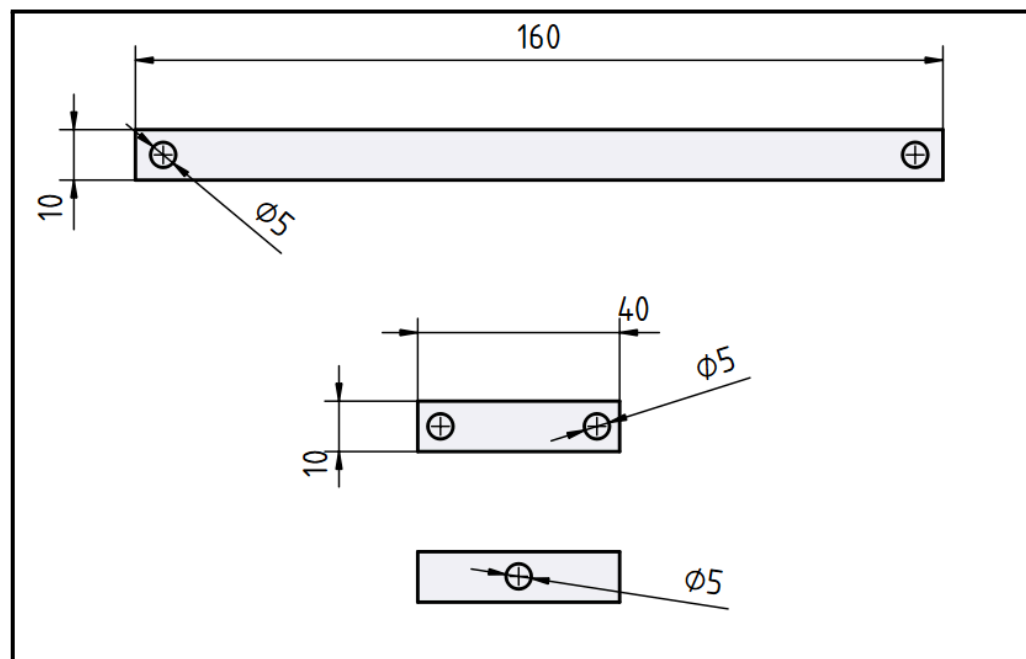
4. Implementacja oprogramowania

<https://github.com/Dariusk99/Kolo-naukowe/tree/main/samochodzik-zdalny>

5. Wykonanie projektu

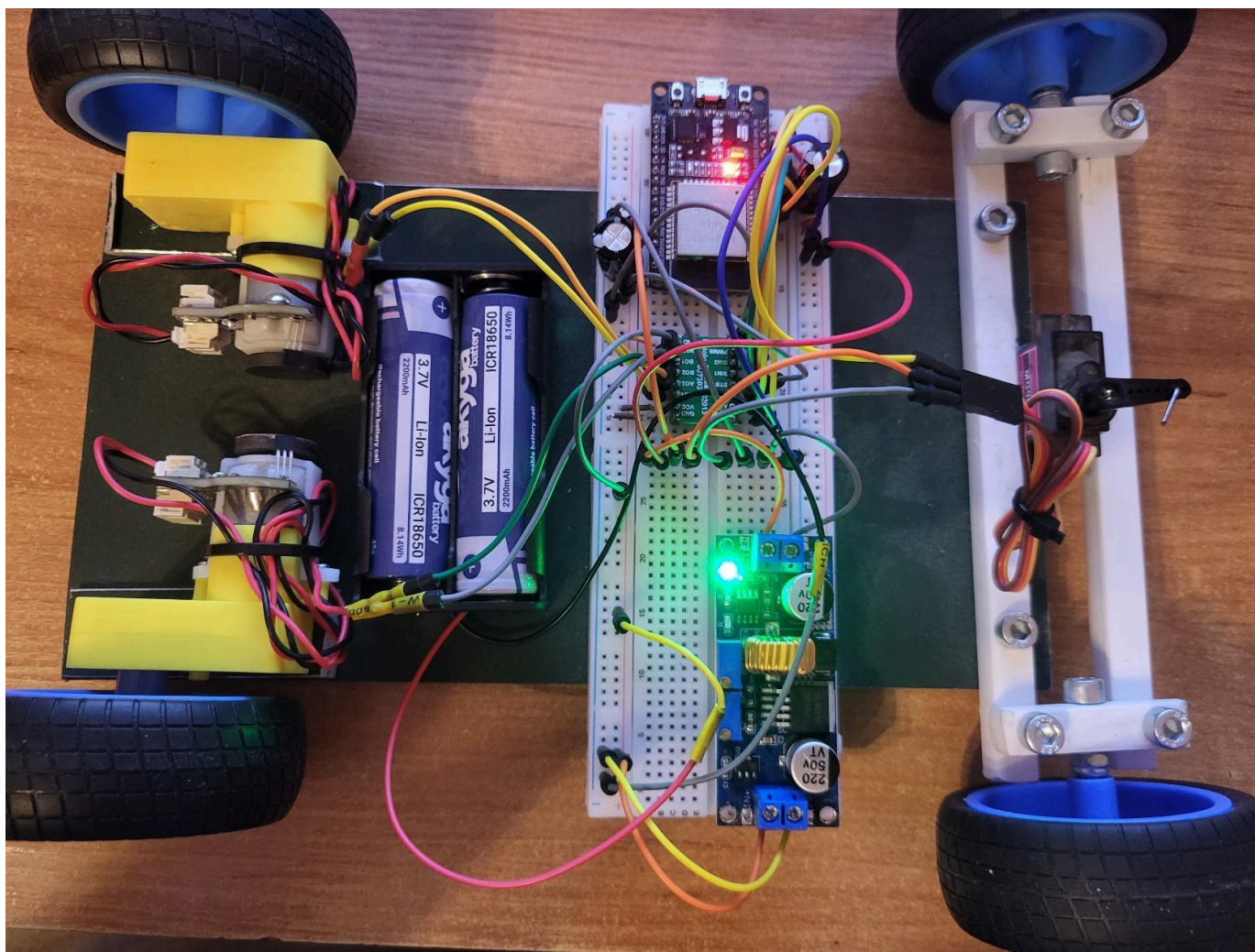
Wykonano prosty model układu kierowniczego w skali 1:1, umożliwiający optymalne rozmieszczenie komponentów oraz określenie lokalizacji otworów montażowych pod śruby.





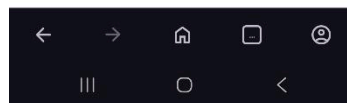
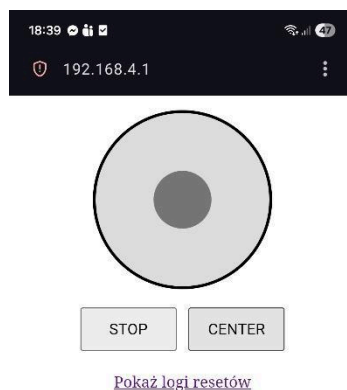
Z profilu ABS wycięto dwie pary odcinków i wywiercono otwory na śruby M5 z lekkim luzem

Finalna wersja po podpięciu i przymocowaniu komponentów według schematu



Do sterowania pojazdem służy nam protokół HTTP i serwer stojący na ESP. Przy włączonym ESP, łączymy się z jego WiFi w tym przypadku „ESP32_złomek” z hasłem „12345678” i wchodzimy pod adres 192.168.4.1 w naszej przeglądarce.

- Do sterowania używamy joysticka – odpowiednio góra dół powoduje ruch silników które rozpędzają się płynnie poprzez stopniowe zwiększanie wartości PWM w pętli.
- Przesuwając joystick lewo prawo sterujemy serwem.
- Przycisk STOP służy do zatrzymania silników w razie nieprzewidzianej pętli requestów od joysticka.
- Przycisk CENTER wyśrodkowuje serwo na pozycje 90 co powoduje wycentrowanie kół w naszym pojeździe.
- W podstronie /resetlog możemy sprawdzić logi resetów naszego ESP co pozwoli na zdiagnozowanie usterki np. Reset przez spadek napięcia.



Interfejs do sterowania pojazdem

6. Napotkane problemy

Niedziałający sterownik silników	Nieprzylutowane piny na sterowniku
Uruchamianie silników lub ruch serwo powodowały spadki napięcia na ESP32 5V->4,5V->4,3V.	Dodano stopniowe podnoszenie wartości PWM oraz małe delaye co chroni przed nagłym spadkiem mocy.
Milisekundowe spadki napięć powodowane przez komponenty skutkowały resetem mikrokontrolera.	Dodano kondensatory 1000uF przy ESP32 oraz sterowniku
Sporadyczne przerwania obwodu powodowane przez przewody oraz płytkę stykową	Problem nie został rozwiązany. Płytkę stykową oraz długie tanie przewody na dłuższą metę nie radzą sobie dobrze ze stabilnym utrzymaniem układu.